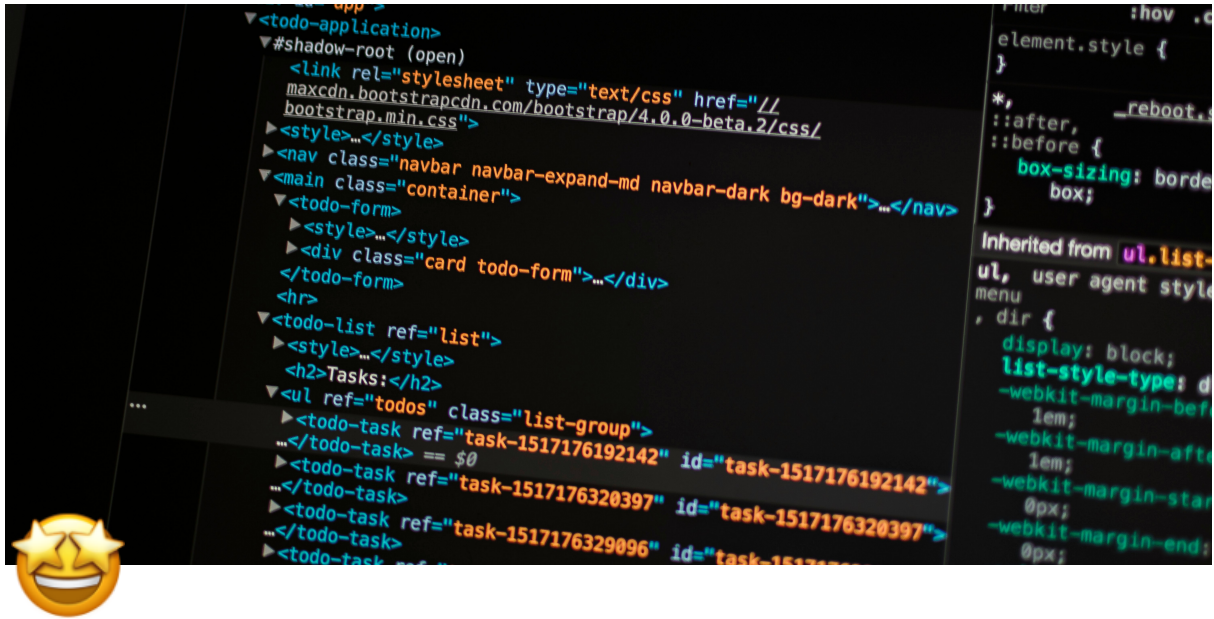




CSS 고급 Full Course(센텀직업전문학교 2024)

▼ 5. [CSS고급]그라데이션(CSS Gradients) - 그라데이션(gradation, 점이)

- 'Gradient'를 '그라데이션트'라고 표기 하였습니다.

아래 내용에서는 '그라데이션트(Gradient)', '그라데이션(gradation)', '점이'는 모두 같은 뜻이라고 보시면 됩니다.

그라데이션트(CSS Gradients)는 두 개 이상의 색과 색 사이에 부드럽게 색 변환을 주는 것입니다.

그라데이션트에는 3가지 종류가 있습니다.

- 선형 그라데이션트(수직, 수평, 대각선)

- 방사형 그라디언트(중심에서 퍼져나가는 것)
- 원뿔형 그라디언트(중심점을 기준으로 회전한 것)

1. 선형 그라디언트(CSS Linear Gradients)

선형 그라디언트를 만들기 위해서는 두 개 이상의 색상의 '색 지점(color stop)'이 있어야 합니다.

색 지점과 지점 사이를 부드럽게 색 변환이 될 수 있도록 변화를 주는 것입니다.

선형 그라디언트는 효과를 주는 방향과 각도를 설정할 수 있습니다.

선형 그라디언트의 기본 문법은 다음과 같습니다.

`background-image: linear-gradient(direction, color-stop1, color-stop2, ...);`

'direction'은 '방향'을 말하며, 'color-stop'는 '색 지점'을 의미합니다.

1-1. 위에서 밑으로(Direction - Top to Bottom)

direction의 기본 값. 그라디언트가 위에서 밑으로 적용됩니다.

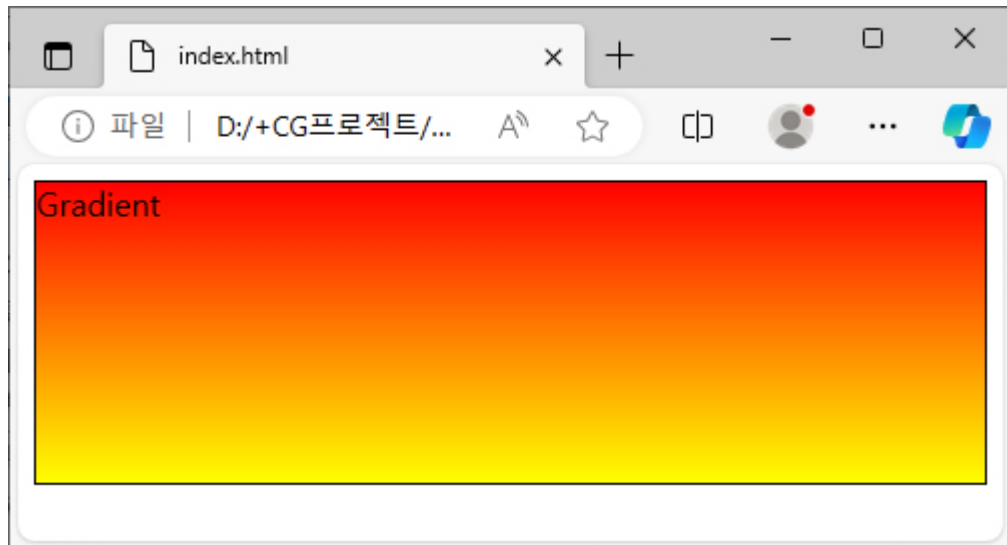
빨간색이 위에서 시작하여 노란색이 있는 아래로 색상이 변화 되었습니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      #grad1 {
        height:150px ; border:solid 1px black ;
        background-color:red ;
        background-image:linear-gradient(red, yellow);
      }
    </style>
  </head>
```

```
<body>

    <div id="grad1">Gradient</div>

</body>
</html>
```



낮은 버전의 브라우저는 그라데이션효과를 인지하지 못합니다.

그래서 그라데이션이 선언되기 전에 'background-color:red'가 먼저 선언되었습니다.

이렇게 해야 낮은 버전의 브라우저는 'background-color:red'를 적용하고 높은 버전의 브라우저는 그라데이션효과를 적용할 수 있습니다.

그라데이션이 적용된 'background-image:linear-gradient(red, yellow);'를 보면 direction에 관련된 속성이 없습니다. direction 속성 값이 없으면 기본 값인 'top to bottom'이 적용됩니다.

1-2. 왼쪽에서 오른쪽으로(Direction - Left to Right)

그라데이션이 왼쪽에서 오른쪽 방향으로 적용됩니다.

빨간색이 왼쪽에서 시작하여 노란색이 있는 오른쪽으로 색상이 변화 되었습니다.

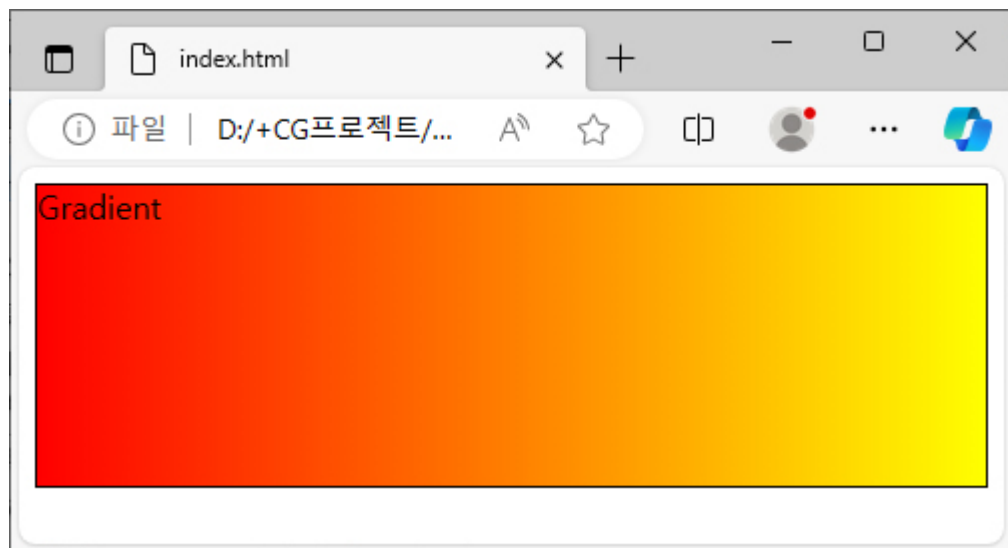
```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      #grad1 {
        height:150px ; border:solid 1px black ;
        background-color:red ;
        background-image:linear-gradient(to right,red,yellow);
      }
    </style>
  </head>
  <body>

    <div id="grad1">Gradient</div>

  </body>
</html>

```



방향을 'to right'로 설정하면 왼쪽에서 오른쪽으로 그라데이션이 적용되고,
'to left'로 설정하면 오른쪽에서 왼쪽으로 그라데이션이 적용됩니다.

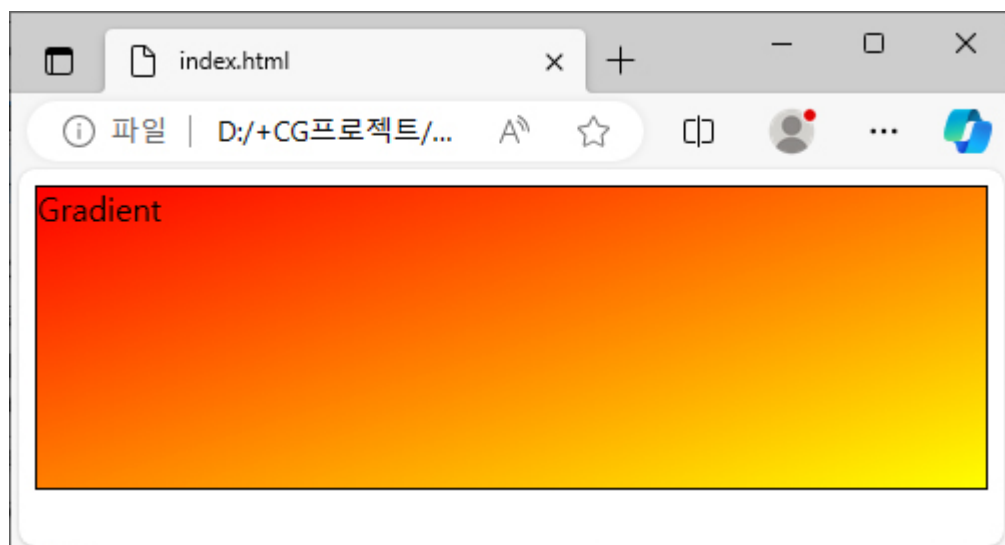
1-3. 대각선(Direction - Diagonal)

그라디언트가 대각선 방향으로 적용됩니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      #grad1 {
        height:150px ; border:solid 1px black ;
        background-color:red ;
        background-image: linear-gradient(to bottom right, red, yellow);
      }
    </style>
  </head>
  <body>

    <div id="grad1">Gradient</div>

  </body>
</html>
```



방향을 'to bottom right'로 설정하면 좌측 상단에서 우측 하단 방향으로 그라디언트가 적용됩니다.

1-4. 각도 사용하기

그라디언트는 top, bottom, left, top와 같은 '방향(direction)' 뿐만 아니라 '각도 (Angles)'를 이용하여 효과를 줄 수 있습니다. 0deg는 'to top'과 같으며, 90deg는 'to right', 180deg는 'to bottom'과 동일합니다.

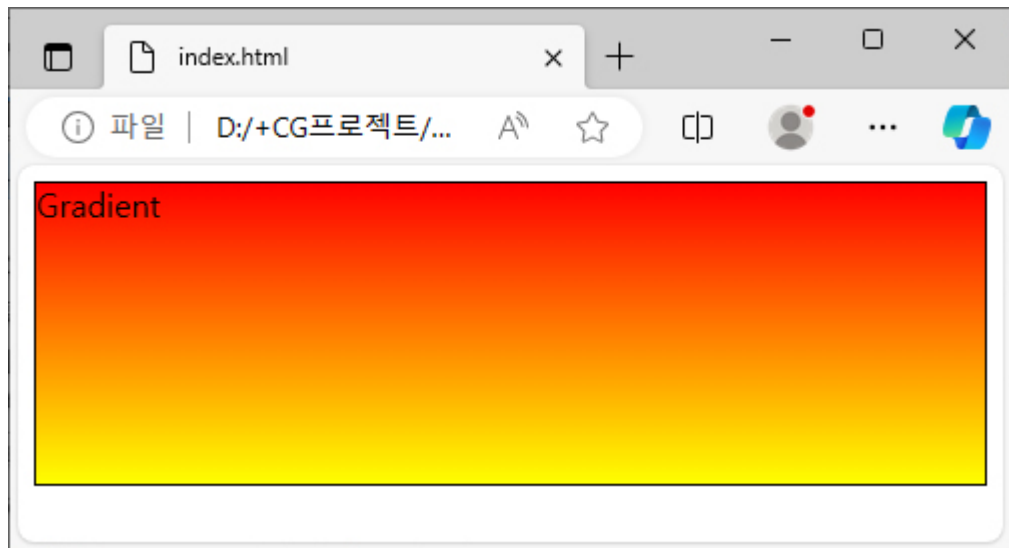
각도를 주는 구문은 아래와 같습니다.

background-image: linear-gradient(angle, color-stop1, color-stop2);

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      #grad1 {
        height:150px ; border:solid 1px black ;
        background-color:red ;
        background-image: linear-gradient(180deg, red,
      }
    </style>
  </head>
  <body>

    <div id="grad1">Gradient</div>

  </body>
</html>
```



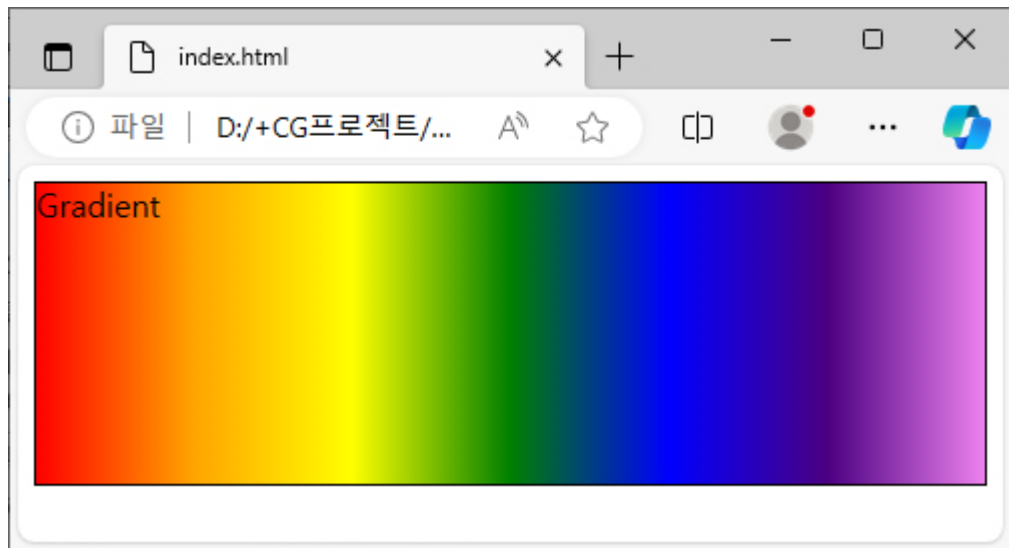
1-5. 여러 색상 사용하기

콤마(,)를 이용하여 여러 가지 색 지점을 주어 화려한 그라디언트를 줄 수 있습니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      #grad1 {
        height:150px ; border:solid 1px black ;
        background-color:red ;
        background-image: linear-gradient(to right, red, yellow);
      }
    </style>
  </head>
  <body>

    <div id="grad1">Gradient</div>

  </body>
</html>
```



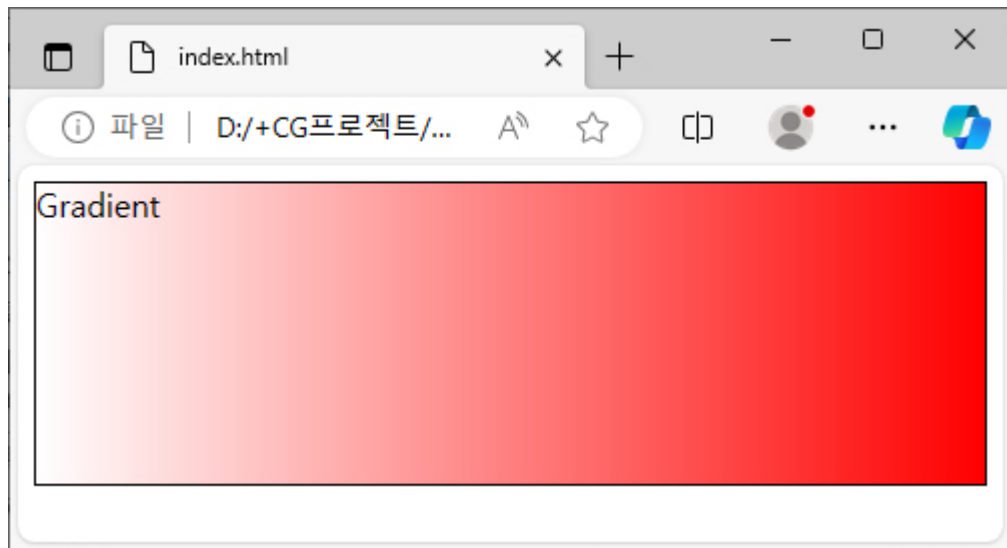
1-6. 투명도 사용하기

색상에 색상명 말고 rgba()를 적용하면 투명도를 줄 수 있습니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      #grad1 {
        height:150px ; border:solid 1px black ;
        background-image: linear-gradient(to right, red, green, blue, purple);
      }
    </style>
  </head>
  <body>

    <div id="grad1">Gradient</div>

  </body>
</html>
```



왼쪽에 투명한 빨간색으로 시작하여 오른쪽으로 변이하면서 빨간색이 됩니다.

1-7. 그레이디언트 반복하기(Repeating-linear-gradient)

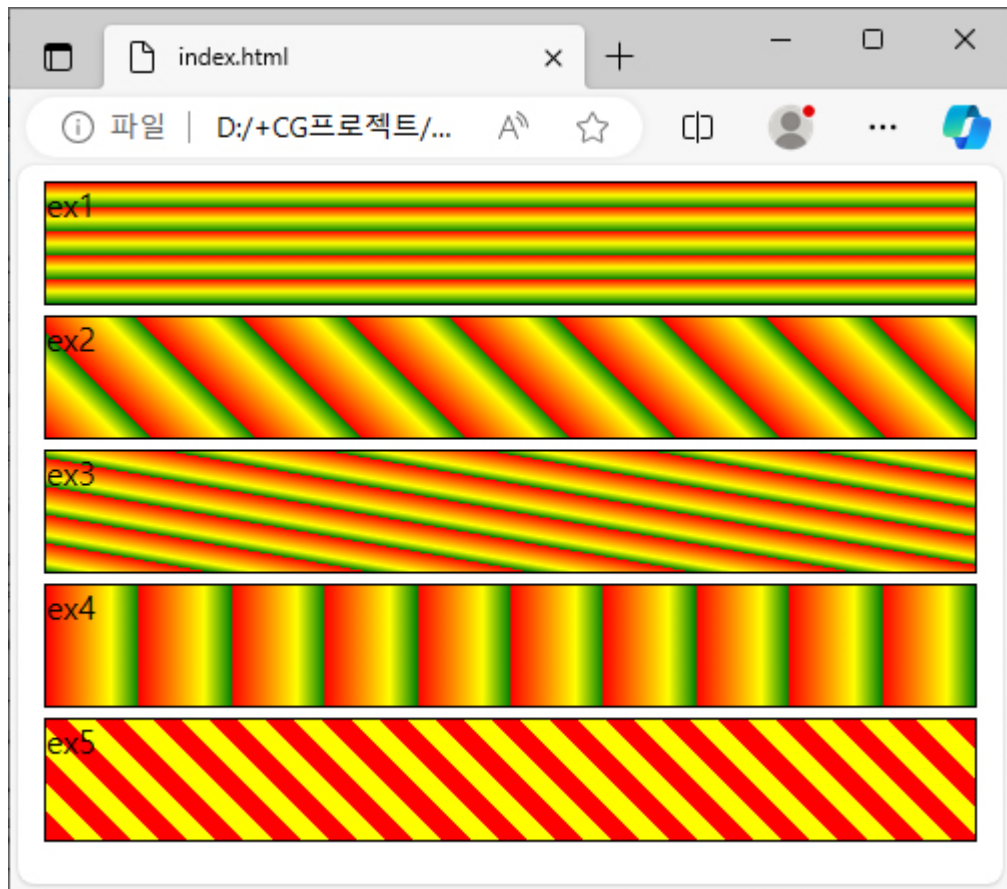
Repeating-linear-gradient()속성을 이용하면 그레이디언트를 반복시킬 수 있습니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div { height:60px ; border:solid 1px black ; margin:10px 0; }
      #grad1 { background-image:repeating-linear-gradient(to right, transparent 49%, red 49%, red 51%, transparent 51%); }
      #grad2 { background-image:repeating-linear-gradient(to right, transparent 49%, red 49%, red 51%, transparent 51%); }
      #grad3 { background-image:repeating-linear-gradient(to right, transparent 49%, red 49%, red 51%, transparent 51%); }
      #grad4 { background-image:repeating-linear-gradient(to right, transparent 49%, red 49%, red 51%, transparent 51%); }
      #grad5 { background-image:repeating-linear-gradient(to right, transparent 49%, red 49%, red 51%, transparent 51%); }
    </style>
  </head>
  <body>

    <div id="grad1">ex1</div>
    <div id="grad2">ex2</div>
    <div id="grad3">ex3</div>
    <div id="grad4">ex4</div>
```

```
<div id="grad5">ex5</div>

</body>
</html>
```



2. 방사형 그라디언트(CSS Radial Gradients)

방사형 그라디언트를 만들기 위해서는 두 개 이상의 색상의 '색 지점(color stop)'이 있어야 합니다.

방사형 그라디언트는 요소의 중심을 기준으로 퍼져 나가는 그라디언트 효과입니다.

방사형 그라디언트의 기본 문법은 다음과 같습니다.

background-image: radial-gradient(shape size at position, start-color, ..., last-color);

'shape size at position'은 퍼져가는 모양을 지정할 수 있습니다.

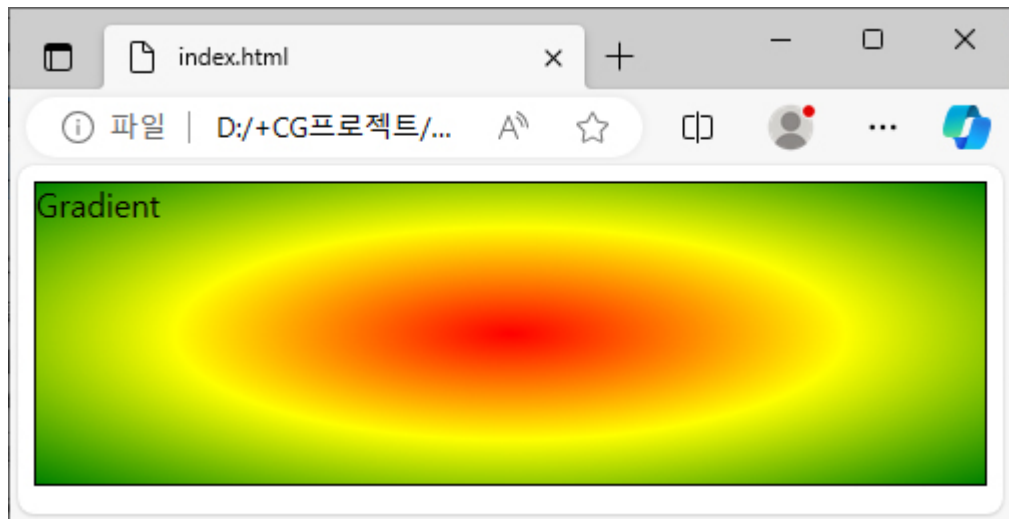
2-1. 균일한 간격으로 효과주기

방사형 그라데이션의 기본 값. 타원형 모양으로 균일하게 그라데이션이 적용됩니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      #grad1 {
        height:150px ; border:solid 1px black ;
        background-color:red ;
        background-image: radial-gradient(red, yellow,
      }
    </style>
  </head>
  <body>

    <div id="grad1">Gradient</div>

  </body>
</html>
```



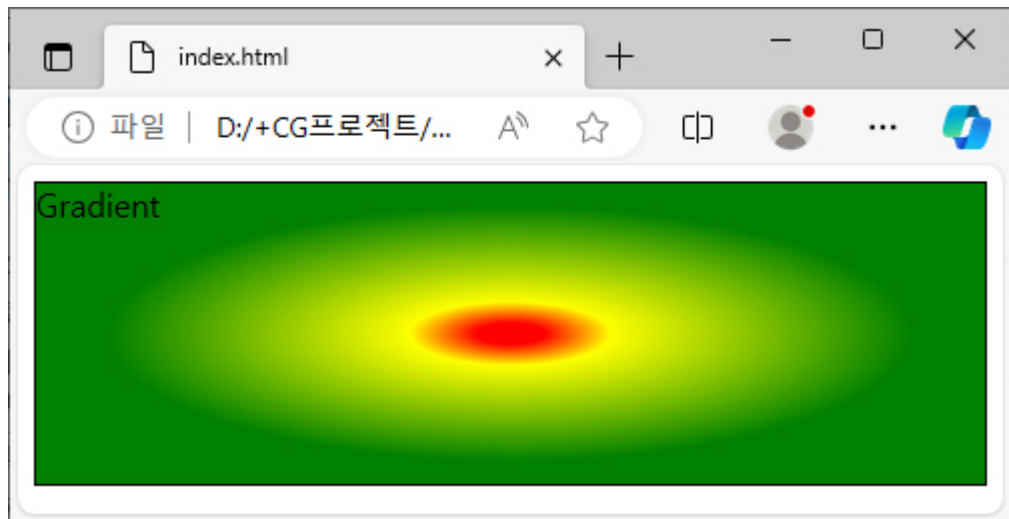
2-2. 서로 다른 간격으로 효과주기

색상명 뒤에 색상 지점을 백분율로 지정하여 서로 간격을 다르게 줄 수 있습니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      #grad1 {
        height:150px ; border:solid 1px black ;
        background-color:red ;
        background-image: radial-gradient(red 5%, yellow 5%, green 5%);
      }
    </style>
  </head>
  <body>

    <div id="grad1">Gradient</div>

  </body>
</html>
```



2-3. 방사 모형 설정

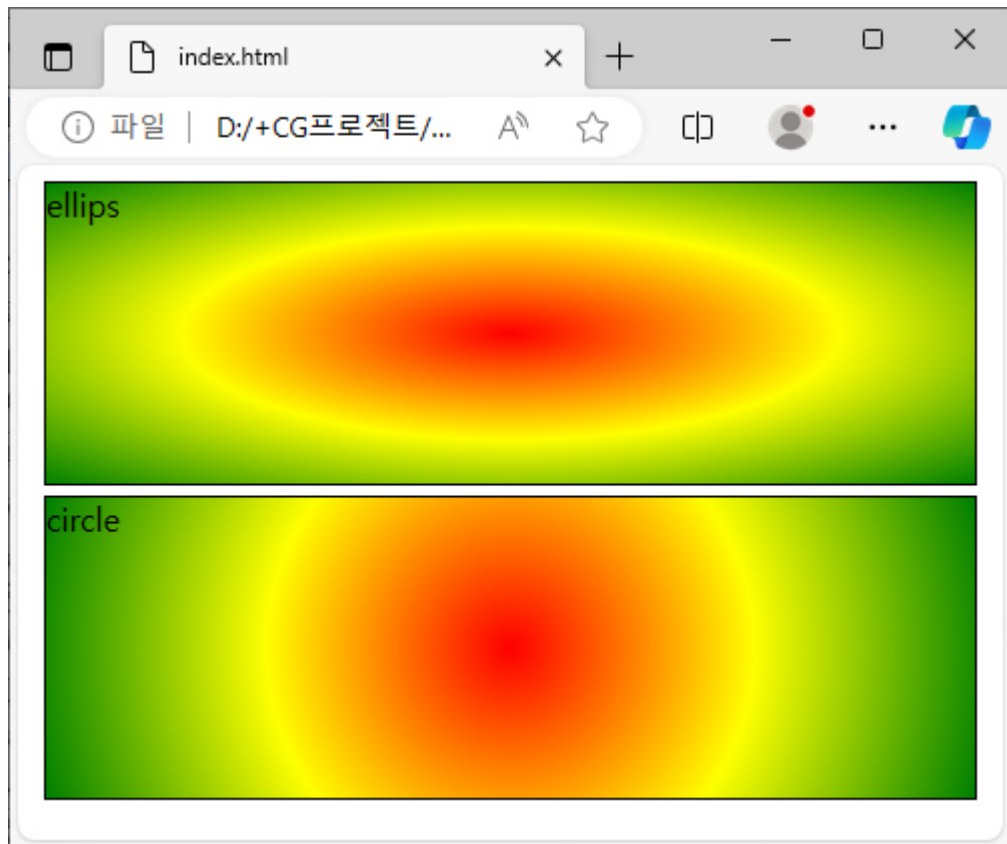
키워드를 이용하여 방사 모형의 모형을 설정할 수 있습니다.

값이 없을 경우 기본 값인 'ellipse(타원형)'이 적용됩니다. 'circle(원형)'으로 설정하면 원형으로 효과가 적용됩니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div { height:150px ; border:solid 1px black ; background:
        #grad1 { background-image: radial-gradient(red, yellow);
        #grad2 { background-image: radial-gradient(circle, red, yellow);
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div id="grad1">ellips</div>
  <div id="grad2">circle</div>

</body>
</html>
```



2-4. 키워드를 이용하여 방사의 크기 정하기

키워드를 이용하여 그래디언트의 크기를 지정할 수 있습니다. 키워드 다음과 같습니다.

closest-side

farthest-side

closest-corner

farthest-corner

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div { height:90px ; border:solid 1px black ; background:
        #grad1 { background-image: radial-gradient(closest-side 50% 50%,
        #grad2 { background-image: radial-gradient(farthest-side 50% 50%,
        #grad3 { background-image: radial-gradient(closest-corner 50% 50%,
        #grad4 { background-image: radial-gradient(farthest-corner 50% 50%,
    </style>
  </head>
```

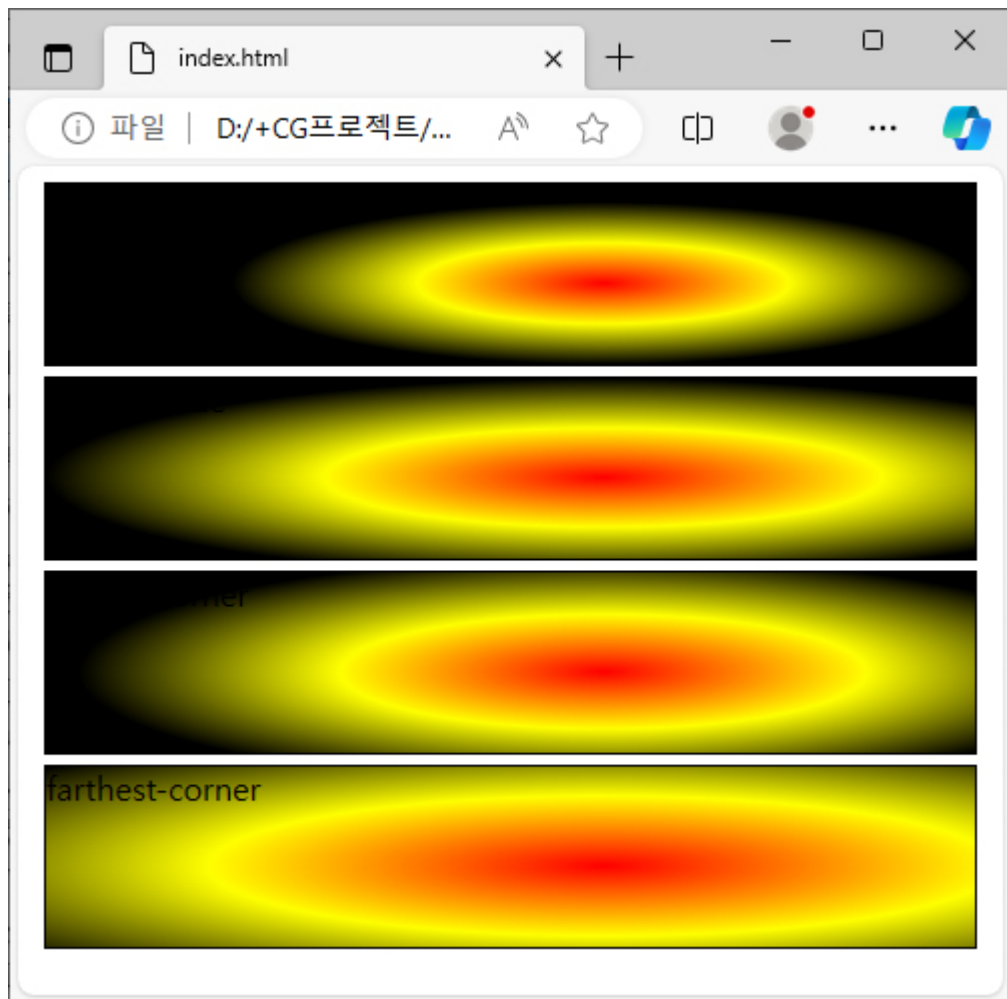
```

<body>

  <div id="grad1">closest-side</div>
  <div id="grad2">farthest-side</div>
  <div id="grad3">closest-corner</div>
  <div id="grad4">farthest-corner</div>

</body>
</html>

```



2-5. 그라디언트 반복하기(repeating-radial-gradient)

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>

```

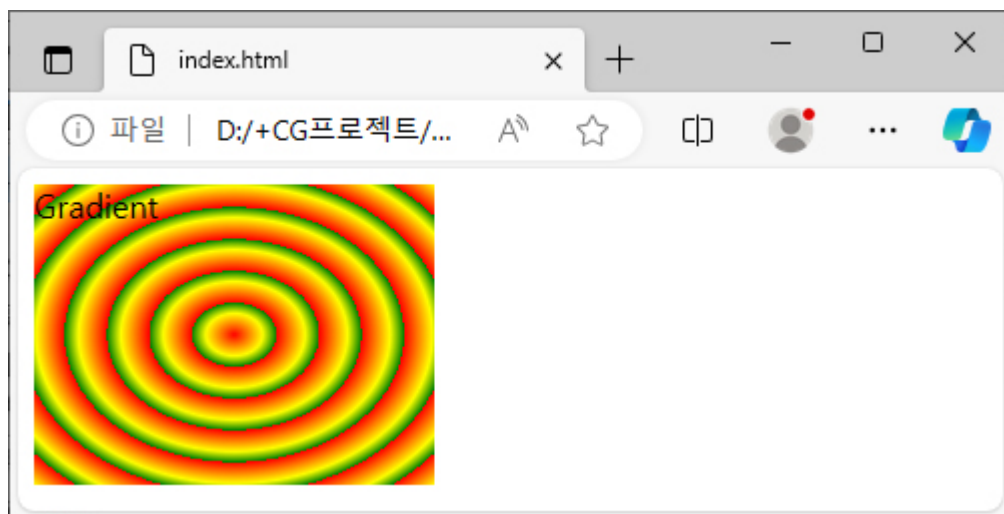
```

<meta name="viewport" content="width=device-width, init
<style>
    #grad1 {
        height:150px ; width:200px ;
        background-image:repeating-radial-gradient(red,
    }
</style>
</head>
<body>

    <div id="grad1">Gradient</div>

</body>
</html>

```



3. 원뿔형 그라디언트(CSS Conic Gradients)

원뿔형 그라디언트를 만들기 위해서는 두 개 이상의 색상의 '색 지점(color stop)'이 있어야 합니다.

원뿔형 그라디언트는 중심점을 기준으로 색이 회전하는 방식을 말합니다.

원뿔형 그라디언트의 기본 문법은 다음과 같습니다.

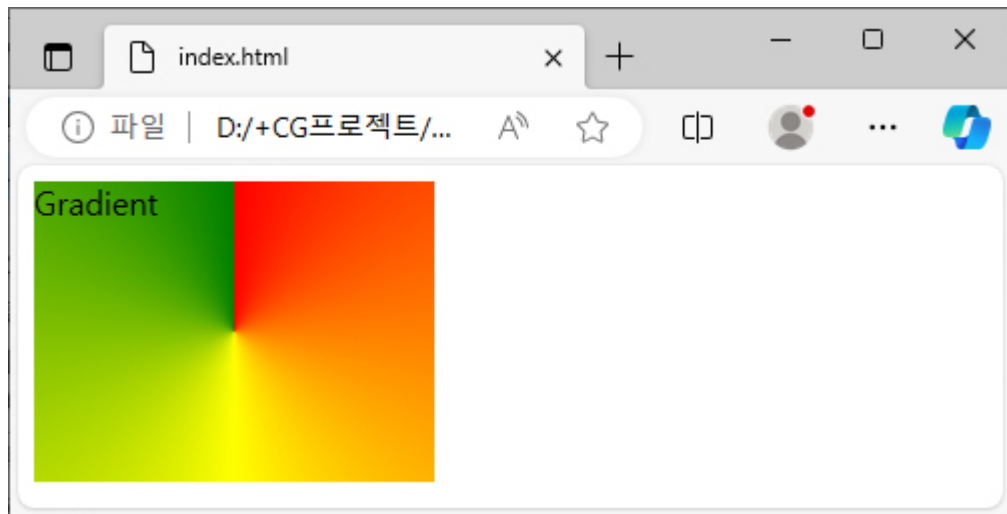
```
background-image: conic-gradient([from angle] [at position,] color [degree],  
color [degree], ...);
```

각도(from angle)의 기본 값은 '0deg'이고, 위치(at position)의 기본 값은 'center'입니다.

각도를 지정하지 않으면 색상이 중심점 위주로 색상이 균일하게 분산됩니다.

3-1. 세 가지 색상의 원뿔형 그라디언트

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <head>  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <style>  
      #grad1 {  
        height:150px ; width:200px ;  
        background-image: conic-gradient(red, yellow, green);  
      }  
    </style>  
  </head>  
  <body>  
    <div id="grad1">Gradient</div>  
  </body>  
</html>
```

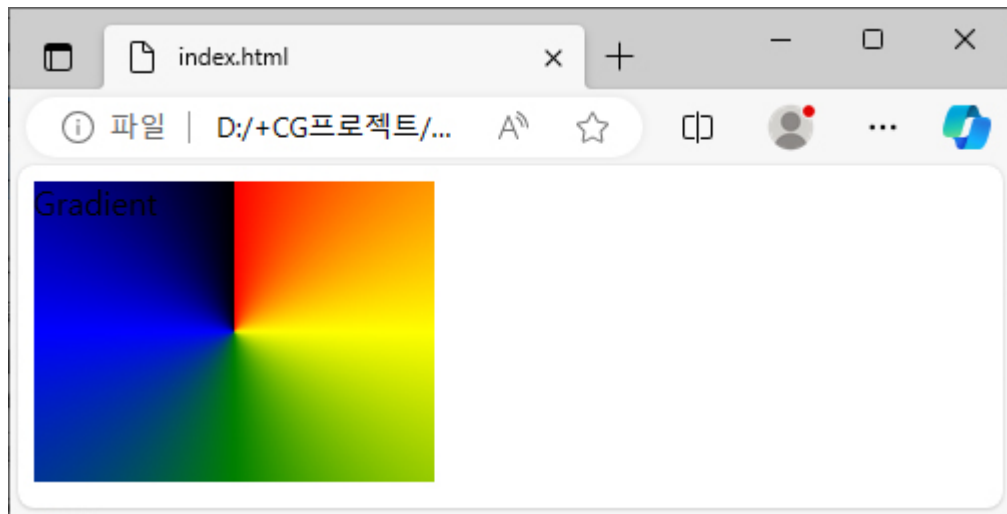


3-2. 다섯 가지 색상의 원뿔형 그라디언트

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      #grad1 {
        height:150px ; width:200px ;
        background-image: conic-gradient(red, yellow, green, blue, purple);
      }
    </style>
  </head>
  <body>

    <div id="grad1">Gradient</div>

  </body>
</html>
```

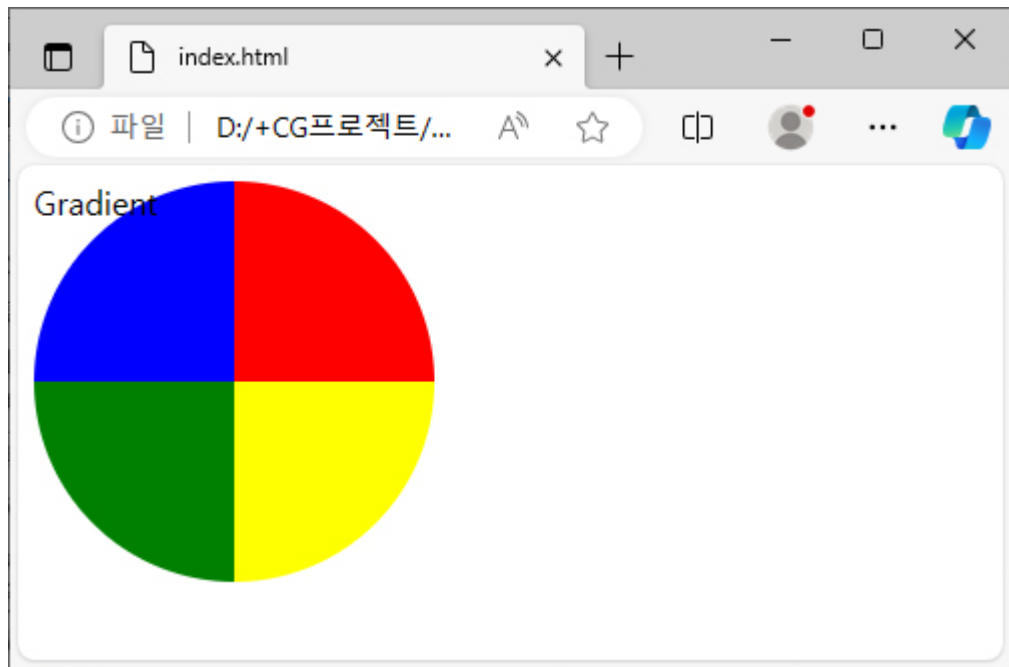


3-3. 원형 차트 만들기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      #grad1 {
        width:200px ; height:200px ;
        background-image: conic-gradient(red 0deg, red 360deg);
        border-radius: 50%;
      }
    </style>
  </head>
  <body>

    <div id="grad1">Gradient</div>

  </body>
</html>
```



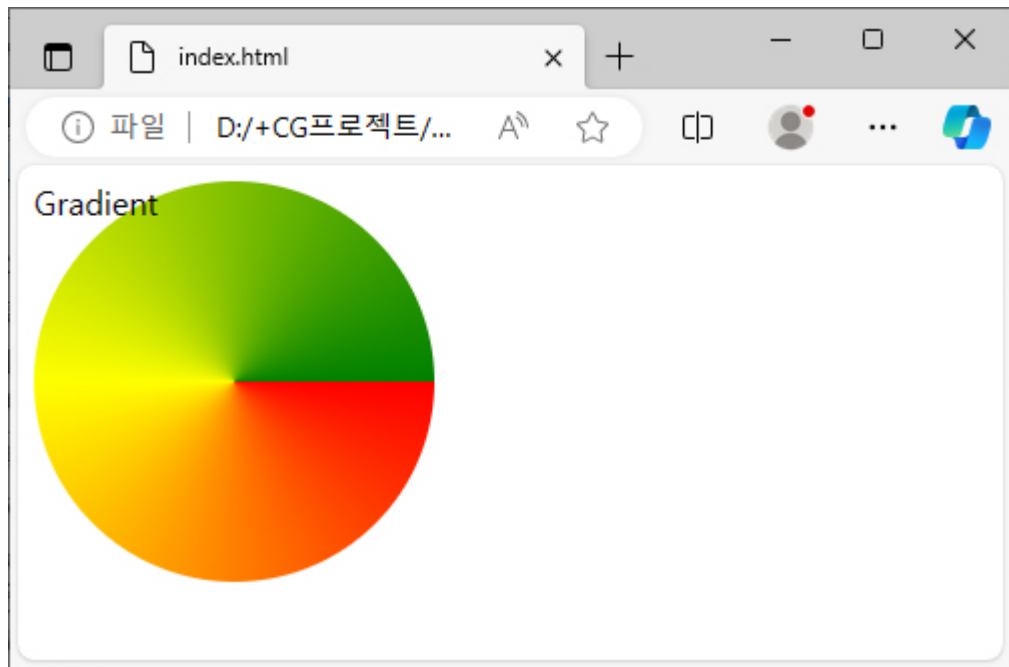
3-4. 각도 사용하기

기본 문법에서 각도(from angle)는 회전하는 학도를 지정하는 것입니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      #grad1 {
        width:200px ; height:200px ;
        background-image: conic-gradient(from 90deg, red 50%, yellow 50%, green 50%, blue 50%);
        border-radius: 50%;
      }
    </style>
  </head>
  <body>

    <div id="grad1">Gradient</div>

  </body>
</html>
```



각도를 90도 주었습니다.

3-5. 중심점 이동시키기

기본 문법에서 위치(at position)는 그라데이션의 중심점 위치를 정의합니다.

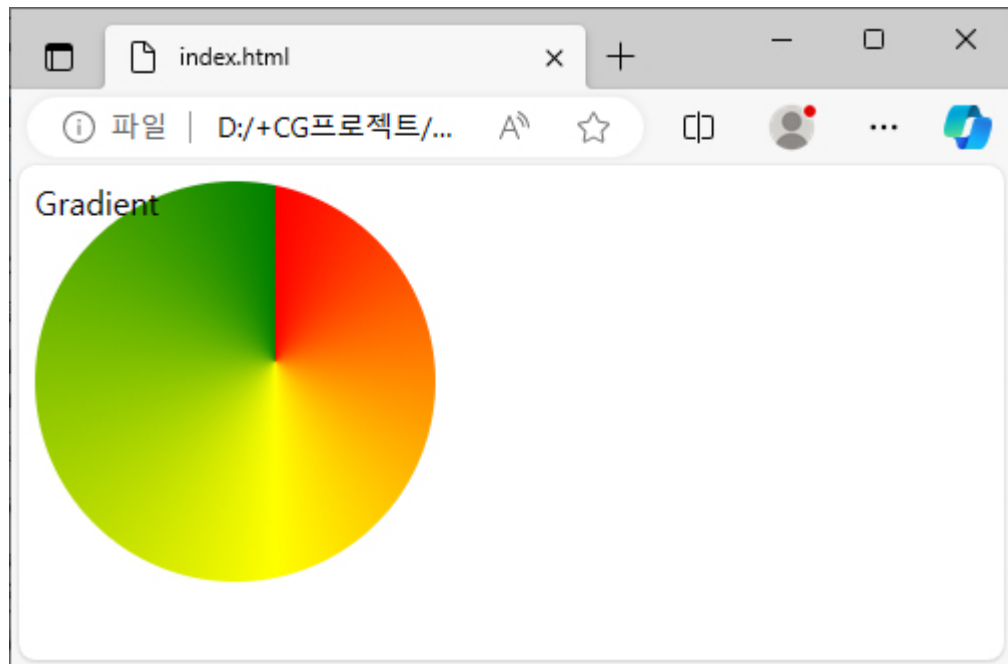
```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      #grad1 {
        width:200px ; height:200px ;
        background-image: conic-gradient(at 60% 45%, red 0deg, yellow 90deg, green 180deg, blue 270deg);
        border-radius: 50%;
      }
    </style>
  </head>
  <body>

    <div id="grad1">Gradient</div>
  </body>
</html>
```

```

</body>
</html>

```



위치를 'at 60% 45%'로 설정하였습니다. 순서대로 x축(가로), y축(세로) 값이 적용되었습니다.

3-6. 그라디언트 반복하기(repeating-conic-gradient)

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div { width:200px ; height:200px ; border-radius:50% }
      #box1 { background-image: repeating-conic-gradient(
      #box2 { background-image: repeating-conic-gradient(
    </style>
  </head>
  <body>

    <div id="box1">BOX1</div>

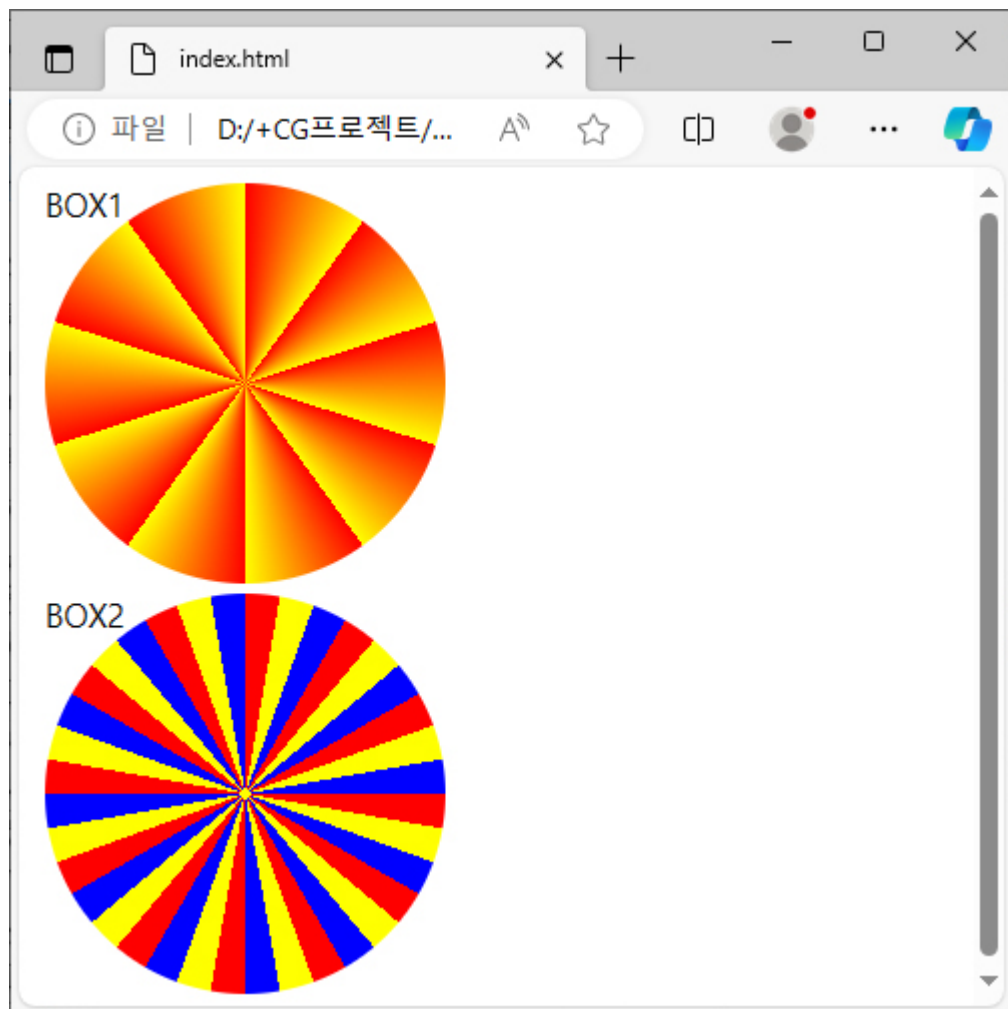
```

```

        <div id="box2">BOX2</div>

    </body>
</html>

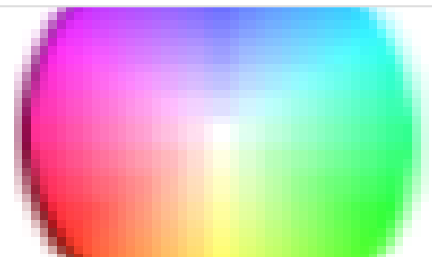
```

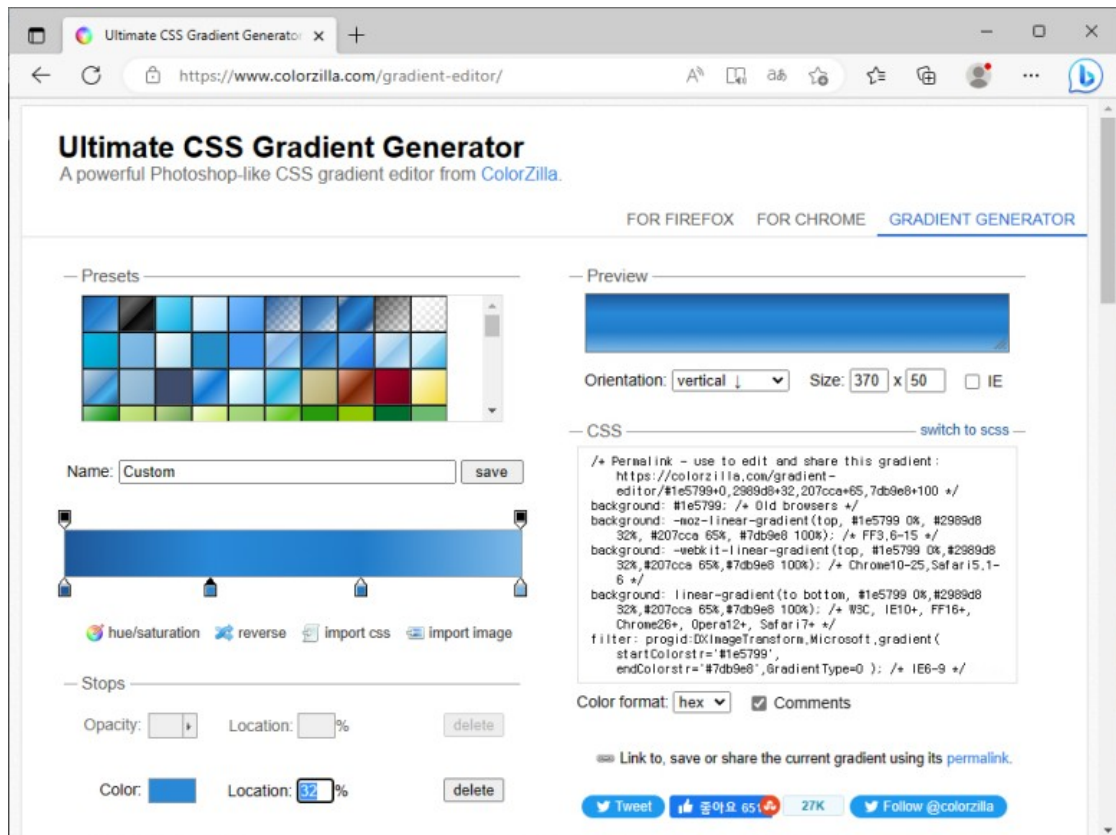


▼ 그라데이션을 쉽게 만들어주는 사이트 소개

Ultimate CSS Gradient Generator from ColorZilla
A powerful Photoshop-like CSS gradient editor

 <https://www.colorzilla.com/gradient-editor/>

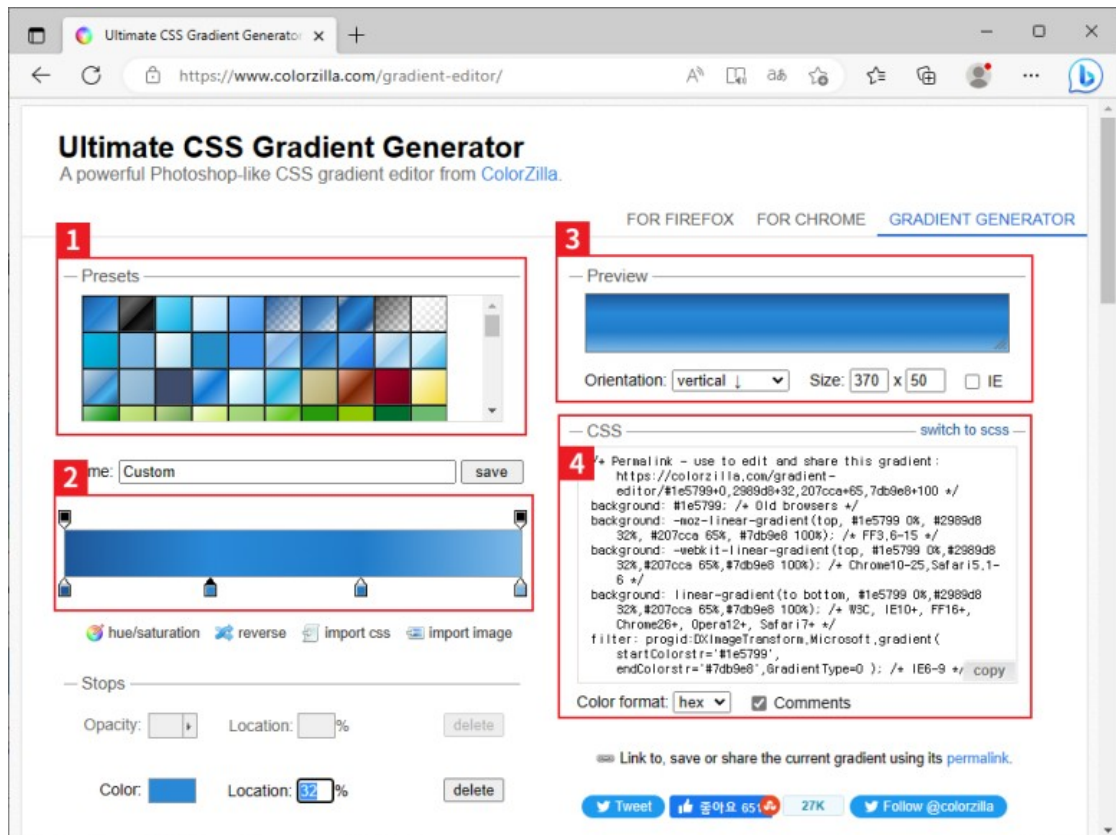




CSS에서 배경색을 이용하여 그라데이션(점이) 효과를 줄 수 있습니다.
아래와 같은 방식으로요.

background: linear-gradient(to bottom, #7abcff 0%, #60abf8 44%, #4096ee 100%);

그런데 색상 설정과 그라데이션 방향 및 밴더 프리픽스를 설정하는 것이 힘듭니다.
이 부분을 한번에 해결해 주는 사이트입니다.
자동으로 CSS소스를 생성해 주는 거죠.



활용방법은 아래와 같습니다.

[1] Presets - 미리 만들어 놓은 예제

여러 예제들이 제시되어 있습니다.

예제를 선택하면 하단에 그라데이션 색상 방가 해당 예제로 변경됩니다.

[2] 그라데이션 색상자

색상 바를 이용하여 색상과 투명도 등을 조절할 수 있습니다.

정확한 수치를 원하시면 하단에 입력 폰이 있으니 활용하시면 됩니다.

[3] Preview - 미리 보기

색상 바를 통해 수정한 내용에 대한 미리 보기가 가능합니다.

여기서 그라데이션 방향 및 크지를 지정해 주실 수 있습니다.

[4] CSS - CSS 소스 생성

만들어진 그라데이션에 대한 CSS 소스가 생성됩니다.

해당 영역에 마우스가 가면 [copy(복사)] 버튼이 나타나니 쉽게 소스를 복사할 수 있습니다.

CSS 코드에 추가하시면 설정하셨던 그라데이션을 사용할수 있습니다.